Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Informatica



Tesi di Laurea Magistrale in Informatica

Accessibilità dei servizi primari

Relatore:
Rossano Schifanella

Candidato:
Martina Celli

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Dichiaro di essere responsabile del contenuto dell'elaborato che presento al fine del conseguimento del titolo, di non avere plagiato in tutto o in parte il lavoro prodotto da altri e di aver citato le fonti originali in modo congruente alle normative vigenti in materia di plagio e di diritto d'autore. Sono inoltre consapevole che nel caso la mia dichiarazione risultasse mendace, potrei incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e la mia ammissione alla prova finale potrebbe essere negata.

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 L'importanza dell'accessibilità ai servizi primari 4
1.2 Il concetto di accessibilità: definizioni ed evoluzione teorica 4
1.2.1 Distinzioni concettuali: accessibilità attiva, passiva e percepita 5
1.2.2 Le quattro componenti dell'accessibilità 6
1.3 Tassonomia delle metriche di Misurazione 7
1.3.1 Misure Basate sull'infrastruttura 7
1.3.2 Misure basate sulla Localizzazione(*Location-based*) 7
1.3.3 Misure basate sulla persona e spazio-temporali (*Person-based*) 9
1.3.4 Misure basate sull'utilità e sull'entropia (*Utility-based*) 9
1.4 I servizi Primari 9

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'importanza dell'accessibilità ai servizi primari

Le attività che tutti noi svolgiamo quotidianamente dipendono strettamente dalla disponibilità e dalla distribuzione spaziale dei servizi essenziali, promuovendo il benessere fisico e mentale delle comunità [11]. Ad esempio, basti pensare alle città che non dispongono di un ospedale costringendo i cittadini a spostarsi verso altre località per usufruire di un servizio essenziale per la salute.

1.2 Il concetto di accessibilità: definizioni ed evoluzione teorica

Nel linguaggio comune, il termine accessibilità indica la caratteristica di un servizio, di una risorsa o di un ambiente di essere fruibile con facilità da parte di qualsiasi tipologia di utente. Tuttavia, quando si cerca di formalizzare il concetto in ambiti più complessi, come ad esempio la pianificazione urbana o dei trasporti, il principio di accessibilità non risulta banale [4].
Dunque, se volessimo dare una definizione univoca rischieremmo di essere riduttivi, poiché il significato stesso di accessibilità può variare e mutare a seconda della prospettiva che si adotta e al contesto di analisi.
Per fare un esempio, si potrebbe definire l'accessibilità attraverso la sola distanza fisica: più un servizio risulta vicino alla propria abitazione, più appare accessibile [2].

Tuttavia, se cambiassimo prospettiva, potremmo intendere l'accessibilità non solo come vicinanza al singolo servizio, ma come l'ampiezza di scelta (quantità e varietà di opportunità) di cui un cittadino dispone entro un determinato raggio d'azione.[1, 4].

Dal punto di vista teorico, gli studi sull'interazione e sull'accessibilità spaziale trovano il proprio punto cardine nella **Prima Legge della Geografia di Tobler** formulata da Waldo Tobler [10], la quale recita la seguente frase: *"ogni cosa è correlata a ogni altra, ma le cose vicine sono più correlate di quelle lontane"*. Questo principio introduce il concetto fondamentale di decadimento con la distanza (*distance decay*) che mira a sottolineare il ruolo determinante della prossimità nei fenomeni

di interazione spaziale[8].

Nel corso dei decenni, numerosi studiosi hanno potuto introdurre altre definizioni di accessibilità, assumendo sfumature differenti a seconda dell'elemento su cui ogni studioso si concentrava maggiormente.
Citiamo, ad esempio, lo scienziato e professore di geografia Hansen, il quale definisce l'accessibilità come *"il potenziale di opportunità per l'interazione spaziale"*. Egli pone l'accento sulla distribuzione spaziale delle attività resa possibile dal sistema di trasporti.[6] Successivamente, Dalvi & Martin l'hanno descritta come *"la facilità con cui qualsiasi attività di uso del suolo può essere raggiunta da una località utilizzando un particolare sistema di trasporto"*; focalizzando la loro attenzione sull'efficienza del collegamento [3].

Proprio a causa di questa pluralità di definizioni, Karst Geurs e Bert van Wee [4] evidenziano come l'accessibilità sia utilizzato in diversi ambiti, quali le politiche pubbliche, nella pianificazione territoriale e urbanistica, rivestendo di fatto un ruolo cruciale ma che al contempo sia spesso frainteso come concetto, privo di una definizione precisa e misurato attraverso indicatori non sempre adeguati. Approfondendo quest'ultimo concetto, gli autori discutono di quanto sia difficile definire e misurare il concetto di accessibilità, proponendo la seguente definizione:

> *"L'accessibilità esprime la misura in cui i sistemi di uso del suolo e di trasporto consentono a (gruppi di) individui di raggiungere attività o destinazioni per mezzo di una (combinazione di) modalità di trasporto"* [4].

1.2.1 Distinzioni concettuali: accessibilità attiva, passiva e percepita

Prima di analizzare le componenti strutturali dell'accessibilità, è necessario definire alcune distinzioni terminologiche e concettuali, derivanti dalla letteratura, per inquadrare correttamente lo studio dei servizi primari [8, 2]:

- **Accessibilità spaziale all'interno del concetto multidimensionale di accesso**: il concetto generale di accesso ai servizi è intrinsecamente multidimensionale e comprende aspetti sia spaziali che non, come la disponibilità dell'offerta (*availability*) e la sostenibilità economica dei prezzi per l'utente (*affordability*) [2]. Nelle analisi territoriali e su larga scala, dove le informazioni dettagliate sui prezzi o sull'assortimento dei singoli servizi sono spesso indisponibili, l'attenzione si concentra specificamente sulla dimensione dell'*accessibilità spaziale*, intesa come la capacità di superare l'impedenza fisica e temporale che separa la domanda dall'offerta [2, 8].

- **Accessibilità attiva vs. Accessibilità passiva**: l'**accessibilità attiva** misura il grado di facilità con cui un utente, partendo da una determinata zona (i), può raggiungere le attività e le opportunità distribuite sul territorio. D'altra parte, l'**accessibilità passiva**, spesso associata al concetto di *attrattività del luogo* (*place accessibility*), adotta una prospettiva opposta, spostando l'attenzione dall'individuo alla destinazione o al servizio. Essa misura, infatti, il grado di facilità con cui uno specifico punto di interesse può essere raggiunto dagli utenti provenienti dalle diverse zone dell'area di studio. [8].

- **Accessibilità oggettiva (aggregata) vs. Accessibilità percepita**: le metriche tradizionali si basano sull'integrazione di dati spaziali e temporali che sono quantificabili in maniera "oggettiva"(distanze, tempi di viaggio, numero di strutture), dando luogo a modelli non-comportamentali che descrivono l'accessibilità potenziale offerta dal territorio [8, 1]. Tuttavia, il comportamento reale degli individui è fortemente influenzato dalle percezioni soggettive [8]. Studi più recenti pongono forte accento nell'**accessibilità percepita** (*perceived accessibility*), cioè la valutazione soggettiva da parte di un individuo in merito alla facilità con cui può raggiungere le attività desiderate e condurre una vita soddisfacente grazie al sistema dei trasporti [8]. Essa dipende da esperienze personali, abitudini, senso di sicurezza e fattori socio-economici, illustrando come in molti contesti si registri un divario (*mismatch*) tra l'accessibilità calcolata oggettivamente su base cartografica e la percezione vissuta dai cittadini [8].

Oltre ai concetti precedenti, è necessario soffermarsi sull'interazione tra tre elementi cardine:

- **Le persone**, con esigenze, capacità e risorse socio-economiche differenti
- **Le opportunità**, intese come le attività e le destinazioni che possono interessare i cittadini come servizi sanitari, negozi, scuole, ...
- **Il sistema di mobilità**, quindi la possibilità effettiva di raggiungere determinati servizi, dipendenti dal territorio e dalle infrastrutture di trasporto disponibili.

Questi concetti permettono di fornire una motivazione e comprendere come, all'interno di uno stesso contesto urbano, quartieri caratterizzati da tempi di spostamento simili possano offrire servizi e opportunità differenti.

1.2.2 Le quattro componenti dell'accessibilità

Secondo Geurs e van Wee, una misura ideale di accessibilità dovrebbe tener conto di alcuni componenti fondamentali:

1. **Componente di uso del suolo (*Land-use component*)**: riflette il sistema territoriale e si articola in:
   (a) la quantità, qualità e distribuzione spaziale delle opportunità offerte in ogni destinazione (offerta);
   (b) la distribuzione spaziale della popolazione e il relativo fabbisogno di servizi (domanda);
   (c) il confronto tra domanda e offerta, che può generare competizione per i servizi con minore capacità (posti letto ospedalieri o posti nelle scuole).
2. **Componente dei trasporti (*Transport component*)**: descrive il funzionamento del sistema di trasporti, espressa come disutilità per un individuo di coprire la distanza tra l'origine e la destinazione usando uno specifico mezzo di trasporto. Comprende:

(a) Tempo complessivo (di viaggio, di attesa)

(b) Costi (fissi e variabili)

(c) sforzo fisico e psicologico (comprende livello di comfort, rischio incidenti, ...)

Questa diversità deriva dal confronto tra domanda e offerta, dove l'offerta di infrastrutture include posizione e le caratteristiche del viaggio (velocità massima, orari trasporti pubblici)
La domanda invece riguarda sia il trasporto passeggeri che di merci.

3. **Componente temporale (*Temporal Component*)**: considera i vincoli di tempo, quindi non solo la disponibilità delle opportunità nelle diverse fasce della giornata (come gli orari di apertura e chiusura dei servizi) ma anche il budget di tempo che i cittadini possono dedicare agli effettivi spostamenti e attività.

4. **Componente individuale (*Individual component*)**: riflette i bisogni, le capacità e le opportunità che variano a seconda di diversi fattori come età, reddito, livello di istruzione dei diversi individui.
Tali caratteristiche influenzano sia la scelta del mezzo di trasporto (che può variare o meno con il possesso di una patente di guida), sia la pertinenza stessa delle destinazioni raggiungibili.

1.3 Tassonomia delle metriche di Misurazione

Sulla base della letteratura di riferimento [4, 8, 1, 2], è possibile classificare le metriche di accessibilità in quattro grandi famiglie, analizzandone i rispettivi punti di forza e i limiti metodologici.

1.3.1 Misure Basate sull'infrastruttura

Queste metriche mirano a l'esclusiva performance della rete di trasporto, utilizzando indicatori come la velocità media di percorrenza o i ritardi dovuti alla congestione [4].
Un vantaggio nell'uso di queste misure risiede nella facilità di calcolo e nell'immediata comunicabilità. Tuttavia, il loro limite è l'omissione della componente di uso del suolo (*"Land use"*): un quartiere centrale congestionato risulterebbe di bassa accessibilità nonostante disponga di un'offerta densa di servizi primari raggiungibili a pochi metri di distanza [4].

1.3.2 Misure basate sulla Localizzazione(*Location-based*)

Queste misure analizzano l'accessibilità a livello aggregato, integrando l'uso dei trasporti e del suolo [4, 8]. Rappresentano la famiglia di indicatori più utilizzata per lo studio dei servizi primari e si suddividono in quattro sottocategorie principali:

1. **Misure di separazione spaziale o di distanza minima (*Closeness/Minimum Distance*)**: misurano la distanza o il tempo di viaggio minimo dalla residenza

al servizio primario più vicino [1, 11, 2]. Per calcolare i tempi di percorrenza si possono utilizzare diversi algoritmi di cammino minimo, (*shortest-path*, come l'algoritmo di Dijkstra) su grafi stradali (es. OpenStreetMap), oppure mediante superfici di frizione (*friction surfaces*), ovvero griglie raster ad alta risoluzione che assegnano una velocità di attraversamento a ciascuna cella in funzione della rete viaria, della copertura del suolo e della pendenza topografica [11, 2].

- *Vantaggi*: restituiscono un'unità di misura intuitiva (minuti o metri) e non richiedono la calibrazione di parametri comportamentali [2].
- *Svantaggi*: ignorano la dimensione dell'offerta (avere un solo servizio o dieci servizi a 5 minuti produce il medesimo risultato) e assumono implicitamente che l'utente scelga sempre e solo il servizio più vicino [9, 2].

2. **Misure di contorno o a opportunità cumulative (*Contour/Cumulative Opportunities*)**: fissano una soglia massima di tempo o distanza e contano il numero complessivo di servizi raggiungibili entro quel determinato confine [4, 8]. Questa metrica è alla base dei modelli urbanistici di prossimità come il paradigma della "Città dei 15 minuti"[11].

   - *Vantaggi*: considerano la quantità di offerta mantenendo un'elevata trasparenza interpretativa [2].
   - *Svantaggio*: usano una soglia arbitraria per poter calcolare la distanza o il tempo: piccole variazioni possono alterare i risultati e le rispettive classifiche di accessibilità [1].
     Un secondo svantaggio è il cosiddetto "effetto bordo" (*edge effect*), cioè l'assenza di un decadimento graduale con la distanza. Ne consegue che due servizi, rispettivamente a 1 minuto e 14 minuti di distanza, assumono lo stesso valore, mentre un terzo servizio con una distanza maggiore di 15 minuti viene escluso dal calcolo [4, 8].

3. **Misure potenziali o gravitazionali (*Gravity-based*)**: prendono ispirazione dalla legge di gravitazione di Newton [6]. Superano il limite delle misure cumulative ponderando ciascuna opportunità con una funzione di decadimento continua. In questo modo, più un servizio è distante, minore sarà il suo contributo all'accessibilità della zona di origine.

   - *Vantaggi*: sono teoricamente solide poiché riflettono il comportamento spaziale degli utenti ed eliminano l'effetto bordo [4].
   - *Svantaggi*: il valore numerico risultante è meno immediato da interpretare e comunicare. Inoltre, richiedono una delicata calibrazione empirica del parametro di sensibilità alla distanza (β) basata su dati reali di mobilità [4, 8].

4. **Misure che includono gli effetti di competizione**: risultano indispensabili quando si analizzano servizi primari caratterizzati da una capacità ricettiva limitata (come ospedali, scuole o spazi verdi), in cui un'elevata concentrazione di popolazione può generare congestione dell'offerta[4, 1]. Tra gli approcci più

diffusi rientrano gli indicatori di disponibilità pro-capite [1], i modelli probabilistici di scelta (come il modello di Huff applicato alle strutture sanitarie [9]) e la famiglia dei metodi *Two-Step Floating Catchment Area* (2SFCA) [7, 8], che mettono in relazione la capacità di ciascun servizio con la domanda potenziale residente nel suo bacino di utenza.

1.3.3 Misure basate sulla persona e spazio-temporali (*Person-based*)

Fondate sulla "Geografia del Tempo" (*Time Geography*), introdotta dal geografo svedese Hägerstrand [5], sono misure disaggregate che analizzano l'accessibilità a livello del singolo individuo. Questa misurazione viene eseguita attraverso la costruzione di prismi spazio-temporali (*space-time prisms*) [4, 8]. Esse valutano la fattibilità degli spostamenti tenendo conto degli impegni del singolo, i tempi di spostamento e gli orari di apertura dei servizi. Sebbene offrano un'elevatissima precisione teorica e permettano di cogliere le disuguaglianze individuali, la loro applicazione su larga scala è limitata dalla difficoltà di reperire dati individuali dettagliati [4].

1.3.4 Misure basate sull'utilità e sull'entropia (*Utility-based*)

Queste metriche hanno origine nella teoria microeconomica e nella teoria dell'utilità aleatoria, esse interpretano l'accessibilità come il beneficio economico [4, 8]. In alcuni contesti, però, possono mancare dati socio-economici e sono state quindi proposte formulazioni basate sull'**entropia spaziale** [2]. L'entropia misura il grado di diversificazione e omogeneità delle varie opportunità attorno al cittadino: un'alta entropia indica la presenza di molteplici alternative di servizi accessibili in termini di percorrenza che offrono libertà di scelta al singolo utente. [2].

1.4 I servizi Primari

Abbiamo parlato fin'ora di servizi primari, ma quali sono i servizi compresi?

In letteratura, vengono spesso mappati come Punti di Interesse (*Points of Interest* – POI), generalmente ricondotti a sei macro-categorie infrastrutturali che riflettono i bisogni quotidiani fondamentali dei cittadini [11]:

1. **Servizi abitativi e commerciali di base (*Living*)**: mercati alimentari, supermercati, negozi di beni di prima necessità e servizi postali o bancari
2. **Assistenza sanitaria (*Healthcare*)**: ospedali, cliniche, ambulatori e presidi medici
3. **Istruzione (*Education*)**: scuole di ogni ordine e grado, asili e strutture formative
4. **Spazi verdi, cultura e svago (*Entertainment & Green*)**: parchi urbani pubblici, aree verdi ricreative, impianti sportivi e luoghi di aggregazione
5. **Trasporto pubblico (*Public transit*)**: fermate di autobus, tram, stazioni ferroviarie e metropolitane;

6. **Lavoro (*Working*)**: luoghi di impiego, uffici e poli produttivi .

Bibliografia

[1] Alice Battiston and Rossano Schifanella. On the need for a multi-dimensional framework to measure accessibility to urban green. *npj Urban Sustainability*, 4(1):10, 2024.

[2] Roger Benassai-Dalmau, Vasiliki Voukelatou, Rossano Schifanella, Stefano Fiandrino, Daniela Paolotti, and Kyriaki Kalimeri. Continental-scale assessment of spatial food market accessibility in africa using open geospatial data. *arXiv preprint arXiv:2505.07913*, 2026.

[3] M Q Dalvi and K M Martin. The measurement of accessibility: some preliminary results. *Transportation*, 5(1):17–42, 1976.

[4] Karst T Geurs and Bert Van Wee. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. *Journal of Transport Geography*, 12(2):127–140, 2004.

[5] Torsten Hägerstrand. What about people in regional science? *Papers of the Regional Science Association*, 24(1):7–21, 1970.

[6] Walter G Hansen. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2):73–76, 1959.

[7] Wei Luo and Fahui Wang. Measures of spatial accessibility to health care in a gis environment: synthesis and a case study in the chicago region. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30(6):865–884, 2003.

[8] Gabriella Mazzulla and Chiara G Pirrone. Accessibility measures: From a literature review to a classification framework. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 13(12):450, 2024.

[9] Mersedeh Tariverdi, Miguel Nunez-del Prado, Natalia Leonova, and Jun Rentschler. Measuring accessibility to public services and infrastructure criticality for disasters risk management. *Scientific Reports*, 13(1):1569, 2023.

[10] Waldo R Tobler. A computer movie simulating urban growth in the detroit region. *Economic Geography*, 46(sup1):234–240, 1970.

[11] Shuping Wu, Bin Chen, Jiafu An, Andy Nelson, Fangyu Dai, Chen Lin, and Peng Gong. Measuring global human accessibility to essential daily necessities and services. *Nature Communications*, 16(1):10709, 2025.